UNA JOVEN ALMERIENSE, ENTRE LOS INVESTIGADORES QUE DESARROLLAN UN 'GPS CÓSMICO'

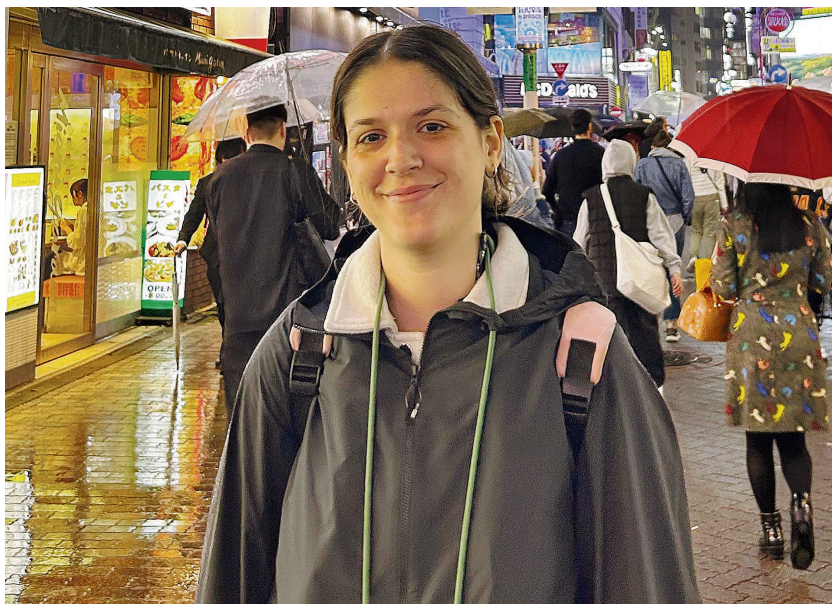
Elena Fernández García, en el equipo de cosmólogos de Andalucía y Canarias que ha logrado este hito

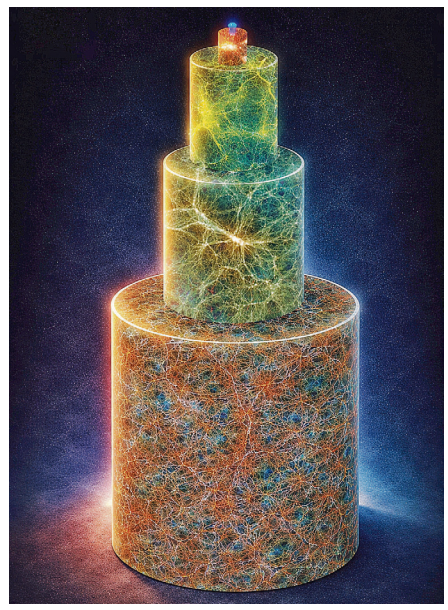
EVARISTO MARTÍNEZ

En el universo existen inmensas estructuras que rodean tanto a las galaxias como a los cúmulos de galaxia y que son completamente invisibles, ya que no emiten luz. Son los halos de materia oscura: pese a no poder observarse directamente, la gravedad de estas concentraciones de materia mantiene unidas a las galaxias y guía su formación. Es algo así como el 'andamiaje' del universo, ya que en su interior se forman y evolucionan las galaxias.

Ahora, cosmólogos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han logrado obtener el censo más preciso hasta la fecha de estos halos de materia oscura. Su trabajo se basa en el desarrollo de un nuevo modelo, denominado GPS+, capaz de predecir cuántos halos de materia oscura existen en cada etapa de la historia cósmica. Es decir, una especie de 'GPS cósmico' que revela el mapa invisible más preciso del universo.

Entre los integrantes del equipo está la almeriense Elena Fernández García, estudiante de doctorado en el IAA-CSIC. Tras estudiar Física en la Universidad de Granada, Elena es, a sus 25 años de edad, la segunda investigadora más joven del Instituto de Astrofísica andaluz y la primera autora del artículo, publicado en la revista 'Astronomy & Astrophysics Letters' bajo el título de 'A redshift-independent theoretical halo mass function validated with the Uchuu simulations'.





Elena Fernández García y su representación de la diferencia de volúmenes de cada simulación usada en el trabajo.

Elena Fernández García, de 25 años, realiza su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía

El estudio de los cosmólogos, recoge el Instituto de Astrofísica de Andalucía en una nota de prensa, ha logrado censar estas estructuras a lo largo de los 13.800 millones de años de historia. Un registro, que denominan "función de masa de los halos", que no es una lista individual de objetos, sino una descripción matemática que indica cuántos halos de materia oscura existen en cada rango de masa en una época determinada del universo, explica el comunicado.

"Esto es importante porque no todos los halos son iguales: algunos albergan galaxias muy pequeñas; otros contienen galaxias como la Vía Láctea; y los más masivos pueden reunir enormes cúmulos con cientos o miles de galaxias", detalla Elena Fernández.

Avances El trabajo marca un avance significativo respecto a anteriores aproximaciones, que podían desviarse hasta en un 80% en su descripción del universo primitivo.

Este nuevo modelo reduce esas discrepancias, especialmente en los extremos de masa —donde las incertidumbres eran mayores—, hasta situarlas en torno al 10 y al 20%, manteniendo una alta precisión a lo largo de casi toda la historia cósmica.

Para Juan Betancort Rijo, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, la clave está en "una idea sencilla": la materia del universo no se agrupa formando esferas perfectas, sino estructuras irregulares y complejas. "Al incorporar esta realidad y otros detalles del proceso de colapso gravitatorio, el modelo GPS+ describe con mayor fidelidad cómo se forman los halos de materia oscura y, en consecuencia, cómo nacen y evolucionan las galaxias", señala.

Para ratificar la solidez del modelo, el equipo de cosmólogos lo contrastó con Uchuu ("universo" en japonés), un conjunto de simulaciones cosmológicas más completas y precisas realizadas hasta la fecha. Estas simulaciones, en cuya elaboración participó el IAA-CSIC, fueron realizadas por Tomoaki Ishiyama, investigador de la Universidad de Chiba y coautor del estudio, y ejecutado en Fugaku, uno de los superordenadores más potentes del mundo, en Japón.

Esta porción del universo generada a partir de los halos de materia oscura en la simulación Uchuu muestra la distribución de galaxias y cuásares hasta miles de millones de años luz de distancia.

HALLAZGO CLAVE PARA COMPRENDER MEJOR EL UNIVERSO

"Disponer de un censo más exacto de los halos de materia oscura es clave para conectar esas observaciones con los modelos teóricos y comprobar si nuestra descripción del universo —incluida la naturaleza de la materia y la energía oscura— se ajusta a los datos", explica la investigadora almeriense Elena Fernández.

Nueva cita solidaria a beneficio de Ucrania

LA VOZ

El Teatro Apolo volverá a vestirse de solidaridad para Ucrania este domingo con el concierto y recital de poesía que ofrecerá Yevhenii Hulak a partir de las 19.30 horas. Una cita, a beneficio de la asociación Fundación Niño Feliz, organizada por la asociación Corazón Ucraniano y que cuenta con la colaboración del Consulado de Ucrania en Málaga y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas pueden comprarse en Oficina 7 de Los Robles 2 en Aguadulce, Tienda Ucraniana Chervona Kalyna (Ctra. Ronda 188, Almería), Café Bar Casa Verde (Plaza Tres Mártires, Roquetas), Tienda Ucraniana Veles (Las Marinas, 99, Roquetas) y Panadería Pastelería Natalia (Carlos III 535, Aguadulce). También en el Apolo desde una hora antes del inicio del evento. Cuestan ocho euros, con entrada libre para niños y niñas hasta los ocho años.